

Tiempo restante 2:55:35

Ocultar

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- utilizar seis decimales para las respuestas y redondear el ultimo decimal**
- utilizar todos los decimales para los cálculos**
- no utilizar formato exponencial**
- no es necesario realizar ninguna conversión de unidades**
- Utilizar una tolerancia de 10^{-3}**
- Utilizar el valor inicial de $p_0=0$**
- Utilizar exclusivamente el método de Newton Raphson para determinar lo solicitado.**

Una partícula inicia en reposo en un plano ligeramente inclinado, cuyo ángulo θ cambia a una velocidad constante

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega < 0$$

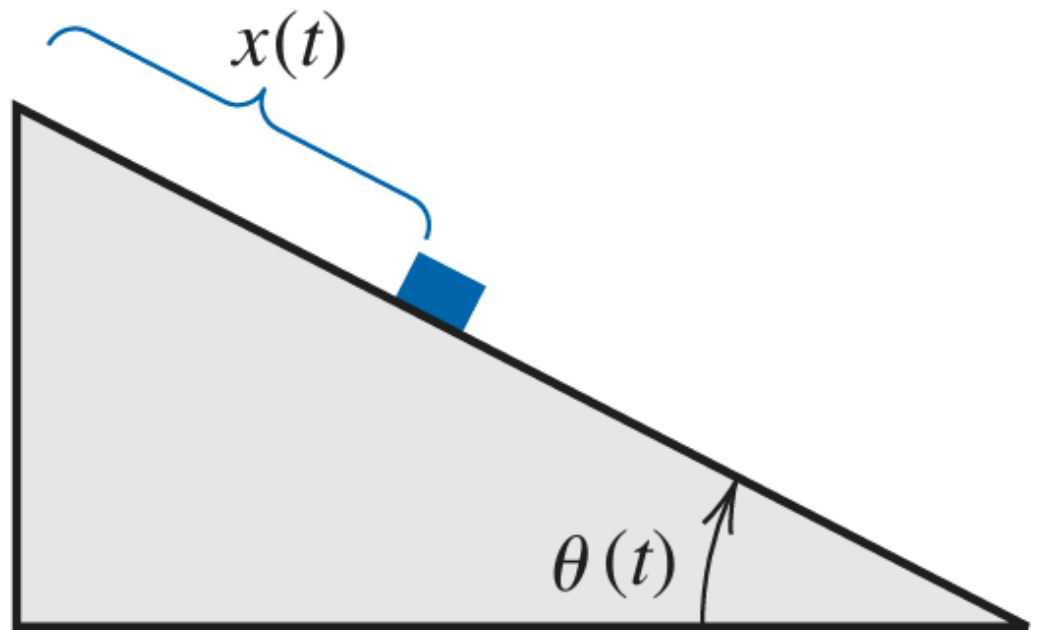
Al final de t segundos, la posición del objeto está determinada por

$$x(t) = -\frac{g}{2\omega^2} \left(\frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2} - \sin(\omega t) \right)$$

Suponga que la partícula se ha movido 1.9 ft en 1.2 segundo.

Encuentre utilizando el Metodo de Newton Raphson con el valor inicial de $p_0 = 1$ y

una tolerancia de 10^{-3} , (introducir con el signo el valor en la caja de respuesta). Suponga que $g = 32.17$ ft/s² para encontrar lo siguiente:



Responder las siguientes preguntas:

1. El valor de la velocidad angular ω

$\omega =$ [rad/s]

2. La cantidad de iteraciones realizadas i

$i =$

3. El error absoluto cometido err

$$err = \text{[input box]}$$

4. El error relativo cometido

$$relerr = \text{[input box]}$$

5. Para ese valor encontrado, cual es el valor de la ordenada de la función utilizada ($f=x(t)+k*g$), en la caja de respuesta cargar el valor multiplicado por 10^6 :

$$f(p) = \text{[input box]} 10^6$$

Comprobar